



SAE Plans d'expériences

Clara DECROS et Théo GARDERE



Résumez en quelques lignes ce que sont les plans d'expériences et leur utilité:

Les plans d'expériences sont une méthode statistique permettant d'étudier l'effet de plusieurs facteurs simultanément sur un résultat mesuré. Plutôt que de tester toutes les combinaisons possibles au hasard, cette méthode organise les essais de manière rigoureuse et efficace afin d'obtenir le maximum d'informations avec un minimum d'expériences.

Un plan d'expériences consiste donc à faire varier plusieurs facteurs (comme la température, le temps, les ingrédients, etc.) selon une organisation précise, dans le but de mesurer leur influence individuelle et leurs interactions sur une variable de réponse. Cette approche est particulièrement utile pour : identifier les facteurs qui influencent réellement la réponse ; détecter les interactions entre les facteurs ; économiser du temps et des ressources en limitant le nombre d'essais nécessaires.

Grâce aux plans d'expériences, on a pu tester différents paramètres de cuisson et d'ingrédients afin d'identifier la meilleure combinaison menant aux cookies les mieux notés. Cette démarche a permis de comprendre quels facteurs avaient le plus d'impact sur la qualité du produit et d'améliorer le procédé de fabrication.

Décrivez comment vous construisez les plans notamment dans la dernière partie:

Pour ce projet, notre objectif était de trouver la meilleure recette possible en testant plusieurs paramètres simultanément : la température du four, le temps de cuisson, le type de chocolat et le type de pépites. Plutôt que de tester toutes les combinaisons au hasard, on a choisi d'utiliser la méthode des plans d'expériences, qui permet d'organiser les essais de façon structurée

Les plans factoriels 2^k sont ceux que l'on a utilisés dans ce projet. Ils consistent à faire varier plusieurs facteurs, chacun à deux niveaux : un niveau bas (-1) et un niveau haut ($+1$). Ce type de plan permet d'évaluer l'effet individuel de chaque facteur ainsi que leurs interactions, c'est-à-dire la manière dont ils se combinent pour influencer le résultat.

Cependant, lorsque le nombre de facteurs augmente, le nombre total d'expériences peut vite devenir trop important. Pour un plan complet à quatre facteurs, on aurait besoin de

$2^4 = 16$ essais. Afin d'éviter cela, on peut avoir recours à un plan fractionnaire $2^{(k-p)}$, qui conserve une structure rigoureuse tout en réduisant le nombre d'expériences.

On a d'abord travaillé sur un plan factoriel complet 2^2 , en étudiant uniquement deux facteurs :

- la température du four (A),
- et le temps de cuisson (B).

Chaque facteur possédait deux niveaux :

Facteur	Code	Niveau bas (-1)	Niveau haut (+1)
Température	A	160 °C	200 °C
Temps	B	8 min	12 min

En combinant ces niveaux, on a obtenu 4 recettes différentes, correspondant aux 4 combinaisons possibles de température et de durée. Chaque recette a été notée selon la qualité du cookie obtenu (texture, goût, cuisson...). Une fois les résultats recueillis, on a calculé les effets de chaque facteur et de leur interaction à l'aide des moyennes entre les niveaux bas et hauts.

Cela a permis de construire un modèle prédictif reliant les paramètres de cuisson à la note finale:

$$\hat{Y} = 49,5 + 5,5A - 1,5B - 11,5(AB)$$

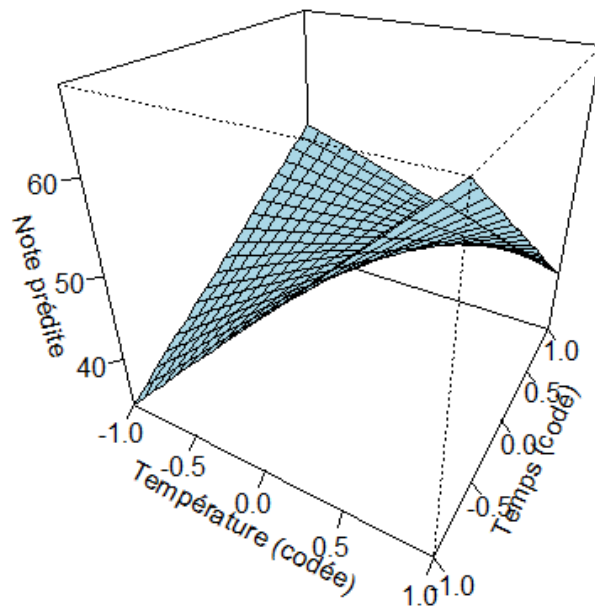
Dans ce modèle :

La température (A) a un effet positif sur la qualité des cookies : plus le four est chaud, meilleure est la note et le temps de cuisson (B) a un effet légèrement négatif.

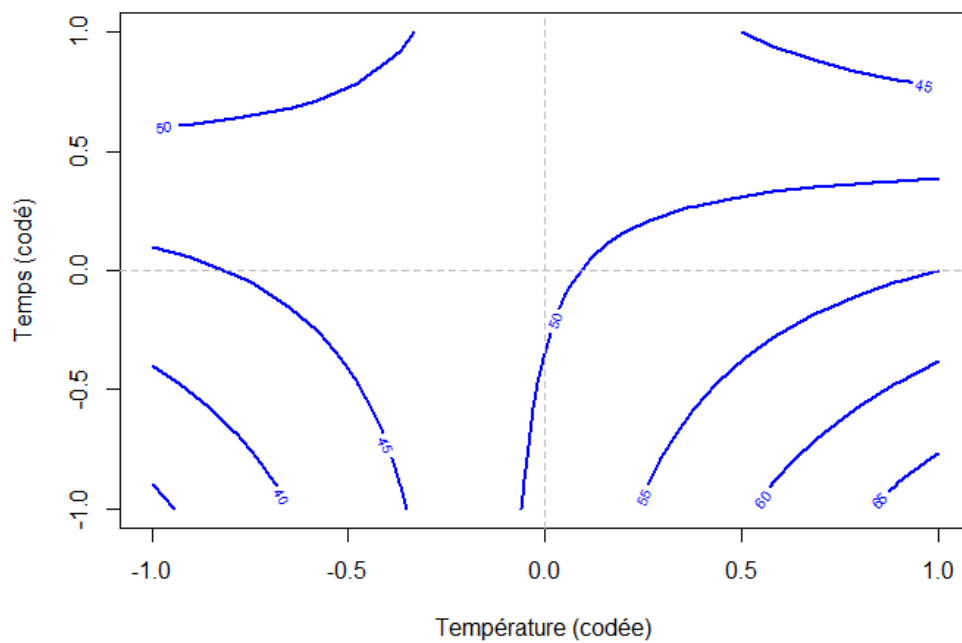
Nous pouvons ajouter que l'interaction ($A \times B$) a un effet nettement négatif, ce qui signifie qu'une température élevée combinée à un long temps de cuisson détériore le résultat.

Pour illustrer ces résultats, on a réalisé des surfaces de réponse et des courbes de niveaux

Surface de réponses



Courbes de niveaux



Ces graphiques permettent de visualiser clairement quelles combinaisons de température et de temps donnent les meilleurs cookies.

Après cette première étape, on a élargi l'étude en ajoutant deux nouveaux facteurs : le type de chocolat (C) : 70 % ou 80 % et le type de pépites (D) : industrielles ou en morceaux.

Un plan complet 2^4 aurait exigé 16 recettes différentes, ce qui aurait été trop long à réaliser. Nous avons donc opté pour un plan fractionnaire 2^{4-1} , soit 8 recettes seulement, tout en conservant assez d'informations pour estimer les principaux effets et interactions importantes. Pour cela, on a utilisé une relation génératrice, qui permet de définir le quatrième facteur (D) comme une combinaison des trois premiers ($A \times B \times C$). Une fois les 8 recettes réalisées et notées, on a construit un modèle linéaire global prenant en compte les effets de tous les facteurs et leurs interactions.

À partir du modèle obtenu, on a cherché à identifier les facteurs redondants, c'est-à-dire ceux dont l'effet sur la qualité des cookies était faible ou non significatif.

On a pour cela établi un tableau de sélection, qui nous a permis de visualiser facilement les facteurs à conserver et ceux à écarter.

Effets	Confusions (alias)	Reste (non rayé)
1	ABCD	1
A	BCD	A
B	ACD	B
C	ABD	C
D	ABC	D
AB	CD	AB
AC	BD	AC
AD	BC	AD
BC	AD	
BD	AC	
CD	AB	
ABC	D	
ABD	C	
ACD	B	
BCD	A	
ABCD	1	

Les résultats ont montré que : les pépites (D), le type de chocolat (C), et l'interaction température × chocolat (AC) étaient les facteurs les plus influents sur la note finale. Les autres effets, comme la température seule ou le temps de cuisson, se sont révélés redondants et ont donc été retirés du modèle.

Interprétez les résultats obtenus:

Modèle estimé (codé) :

$$Y^{\wedge} = 49.5 + 5.5 \cdot A - 1.5 \cdot B - 11.5 \cdot AB$$

Effet de la température (A) : positif (+5,5) → une température plus élevée tend à améliorer légèrement la note des cookies.

Effet du temps (B) : légèrement négatif (-1,5) → un temps de cuisson plus long diminue légèrement la note.

Interaction A×B : fortement négative (-11,5) → l'effet de la température dépend du temps de cuisson : une cuisson trop longue à haute température dégrade la qualité.

Moyenne générale : 49,5

Tendance générale : pour obtenir des notes autour de 50–60, il faut privilégier une température modérée à élevée combinée à un temps de cuisson court. Pour obtenir une note proche de 50/100, il est conseillé d'utiliser une température plutôt basse, autour de 170–172 °C, combinée à un temps de cuisson court, entre 6 et 7 minutes. Pour viser une note autour de 60/100, il est préférable d'opter pour une température intermédiaire, entre 178 et 182 °C, tout en gardant un temps de cuisson court à moyen, entre 6 et 7 minutes.

L'orthogonalité du plan garantit que tous les effets principaux sont estimés de manière indépendante et avec la même précision.

Facteurs réellement influents :

-D (pépites) : morceaux améliorent nettement la note (+12,2)

-C (chocolat) : chocolat à 70 % préféré à 80 % (-6)

-AC (Température × Chocolat) : l'effet du chocolat dépend de la température (-0,5)

Facteurs redondants : A (température seule), B (temps), AB, AD → ces effets sont faibles et n'apportent pas d'information significative.

Modèle simplifié : $\hat{Y} = 53,5 + 12,2 D - 6 C - 0,5 AC$

Meilleure combinaison prédite :

-Température : 180°C

-Temps : 8 min

-Chocolat : 70 %

-Pépites : morceaux

Note prédite : $\approx 71,2/100$

L'analyse des résultats montre que l'interaction entre la température et le temps de cuisson est cruciale : une cuisson trop longue à haute température détériore la qualité des cookies, tandis qu'un temps de cuisson court permet de tirer parti de températures plus élevées sans compromettre la texture. En ce qui concerne les ingrédients, le type de pépites et le pourcentage de chocolat sont les facteurs principaux qui influencent le plus la note finale. Parmi eux, le type de pépites a l'effet le plus important, suivi du pourcentage de cacao, qui joue un rôle modéré mais constant dans la qualité des cookies. Enfin, la robustesse du plan fractionnaire repose sur son orthogonalité, ce qui garantit que tous les effets estimés sont précis, indépendants et directement comparables.

Conclusion:

Les plans d'expériences ont permis d'identifier de manière systématique les facteurs influençant la qualité des cookies et d'optimiser la recette tout en réduisant le nombre d'essais. Dans un premier temps, le plan factoriel complet à deux facteurs (température et temps) a montré que l'interaction entre ces deux paramètres était importante : une température élevée combinée à un temps court donnait les meilleures notes, tandis qu'un temps trop long pouvait diminuer la qualité. Les courbes de niveaux et la surface de réponses ont permis de visualiser clairement les combinaisons menant à des notes spécifiques, autour de 50 ou 60.

Ensuite, l'ajout des facteurs chocolat et pépites a nécessité l'utilisation d'un plan fractionnaire $2^{(4-1)}$, qui a réduit le nombre de recettes à tester tout en conservant une estimation fiable des effets principaux et de certaines interactions. L'analyse des

résultats a montré que seuls trois paramètres étaient réellement influents : le type de pépites (morceaux), le pourcentage de cacao (70%) et l'interaction température × chocolat. Les autres facteurs et interactions étaient redondants et ont été éliminés, simplifiant le modèle. Grâce à cette approche, la meilleure recette identifiée est la suivante : température 180 °C, temps 8 minutes, chocolat 70 %, et pépites en morceaux, avec une note prédite d'environ 71/100.

Enfin, l'orthogonalité du plan fractionnaire a assuré que tous les effets étaient estimés avec la même précision, ce qui rend les conclusions robustes et fiables. En résumé, les plans d'expériences ont permis d'optimiser la recette de façon efficace, scientifique et économique, en mettant en évidence les facteurs réellement déterminants pour obtenir des cookies les mieux notés.